Desenvolvimento do Estudo de Caso para o TC de Arquitetura e Urbanismo

Conteudista: Prof. Me. Tiago Azzi Collet e Silva
Revisão Textual: Thaís Teixeira Tardivo Stringaci

Objetivo da Unidade:

- Compreender a relevância que um estudo de caso tem para o desenvolvimento do Trabalho de Curso de Arquitetura e Urbanismo.

Material Teórico

Material Complementar

Orientação para Trabalho de Curso

Referências

QUESTION BANKS

Material Teórico

O Que é um Estudo de Caso e Qual é a Sua Relevância para o Desenvolvimento de um Trabalho?

O processo de projeto na arquitetura é uma questão que não tem uma resposta certeira e repetida para a criação de um projeto arquitetônico. Então, como solucionar um determinado problema arquitetônico?

Essa questão tem sido tratada por vários autores que discutem o processo de projeto vinculado à relevância que um estudo de caso tem dentro da arquitetura e do urbanismo, como forma de auxiliar um estudante/arquiteto quando se depara com um papel em branco.

Entendendo que a folha vazia está relacionada às questões de repertório arquitetônico, como seria possível começar a idealizar uma possível solução para essa questão?

Segundo Simon Unwin (2013, p. 9), professor de Arquitetura:

> “Alguns anos atrás, organizei uma pequena exposição com desenhos produzidos pela *Royal Commission for Ancient and Historic Monuments* (Comissão Real para Monumentos Antigos e Históricos), no País de Gales. Há anos, a comissão vinha preparando um inventário das edificações vernaculares de Gales e possuía muitos desenhos, claros e bonitos, de cabanas, casas, celeiros, etc., de diferentes

partes do país. Eram, em sua maioria, plantas e seções, embora alguns desenhos fossem tridimensionais. Ilustravam a organização do espaço, assim como a construção. Para preparar esses desenhos, eles estudaram muitos exemplos. Lembro-me de conversar com arqueólogos envolvidos no inventario. Eu disse algo do tipo: "Depois de medir e desenhar centenas de casas, vocês devem ter facilidade para projetar uma. Além disso, podem projetar de acordo com as diferenças sutis entre as regiões". Eles concordaram. Percebi que, ao imergir-se em exemplos – e reproduzir tais exemplos por meio do desenho – haviam aprendido o "idioma" e os "dialetos" regionais da arquitetura do País de Gales; e já conseguiram "falá-los" com fluência."

Essa citação nos mostra que cada pessoa tem a capacidade de entender e absorver um tema ou projeto arquitetônico, gerando soluções particulares para um determinado projeto.

As discussões sobre o processo projetual é de grande importância para um partido arquitetônico. Sendo assim, ter o entendimento que o repertório arquitetônico é de grande relevância para o que será produzido nos traz em foco a relevância que um bom estudo de caso pode ter para o amadurecimento intelectual sobre algo a ser produzido.

Esse entendimento é possível de se compreender quando fazemos uma análise ativa sobre um determinado estudo de caso, isso é, realizar análises gráficas sobre as referências projetuais que servirão para auxiliar na compreensão de uma temática a ser abordada no Trabalho de Curso.

Dentro de uma sala de aula no curso de Arquitetura e Urbanismo, nota-se a relevância que um estudo de caso tem na formação de um estudante futuro profissional, principalmente com relação aos entendimentos sobre a organização dos espaços contidos dentro de um volume arquitetônico atrelados às características plásticas do objeto estudado, como forma de tentar compreender quais foram as principais estratégias projetuais que o autor do projeto teve ao resolver um dilema arquitetônico.

Dessa forma, a análise projetual é relevante para a construção de um repertório de arquitetura, tanto para o ensino de projeto arquitetônico quanto para o aprimoramento profissional. Conforme Unwin (2013, p. 12):

> “A análise da arquitetura não precisa ser uma busca acadêmica, feita por si só, ainda que isso possa ser informativo e divertido. A análise é mais útil quando oferece uma compreensão do possível e desenvolve uma estrutura de ideias com a qual a imaginação possa trabalhar.”

E mais:

> “O projeto de arquitetura depende de ideias. Além de adquirir a linguagem comum da arquitetura, a finalidade de se analisar as obras de outros é estimular ideias para o que é possível fazer com ela (o que é possível “dizer” com ela).”
>
> **- UNWIN, 2013, p. 15**

As discussões sobre o processo projetual são de grande relevância para o partido arquitetônico, segundo Unwin (2013, p. 13),

“Ajudamos nossa capacidade de projetar arquitetura nos envolvendo e analisando aquilo que outros fizeram (assim como a criança escuta avidamente o que seus pais dizem e pondera como aquilo se relaciona com o que está acontecendo).”

Dessa forma, ter o entendimento sobre a importância que o repertório arquitetônico tem é relevante para o que virá a ser produzido, pois não existe uma “receita” para o desenvolvimento de um projeto arquitetônico.

Sendo assim, o exercício de análise da arquitetura auxilia em diversos campos da Arquitetura, tais como na forma de produzir, entender e resolver problemas arquitetônicos. Segundo Hertzberger (2015, p. 5),

“Tudo o que é absorvido e registrado por nossa mente soma-se à coleção de ideias armazenadas na memória: uma espécie de biblioteca que podemos consultar toda vez que surge um problema. Assim, essencialmente, quando mais tivermos visto, experimentando e absorvido, mais pontos de referência teremos para nos ajudar a decidir que direção tomar: nosso quadro de referência se expande.”

Com isso, a análise arquitetônica consiste em trazer e elucidar o conceito de síntese por meio de diagramas analíticos, de modo que gere uma análise profunda em que o leitor do projeto se debruce sobre ele de forma visual, isto é, por meios de desenhos para retratar o entendimento sobre algo que possibilitará trazer estímulos e ideias para a sua própria criação arquitetônica.

O que Analisar em um Estudo de Caso?

A seguir seguem alguns itens que podem auxiliar na análise e compreensão relacionadas a um objeto arquitetônico. São eles:

- Acesso e perímetro;
- Circulação e espaços/usos;
- Compartimentação;
- Hierarquia;
- Simetria e Equilíbrio;
- Campos visuais;
- Setorização;
- Estrutura;
- Implantação.

Esses itens podem auxiliar numa metodologia de pesquisa quando se aborda um tema. Para entendê-lo melhor, podemos fragmentá-lo, isto é, dividir o objeto arquitetônico em várias partes a fim de entender o todo pelas partes.

Conforme Ana Tagliari Flório em sua dissertação de mestrado:

“Por meio de um processo de extração e separação de atributos, os diagramas tornam mais fáceis à organização das ideias de um modo visual. A natureza visual do diagrama proporciona uma vantagem sobre os métodos verbais analíticos.

Os diagramas permitem ao pesquisador explicar e comparar visualmente

características específicas do edifício ou do artefato artístico arquitetônico, desvinculando parte e todo.”

- **FLÓRIO, 2008, p. 196**

E mais:

“A criação de itens para a análise de uma obra arquitetônica por meio de desenho nos revela e destaca informações ocultas ao projeto que foram geradas pelo arquiteto a partir deste mesmo instrumento. Desta maneira a análise iconográfica e iconológica se mostra indispensável para uma boa compreensão do conjunto.”

- **FLÓRIO, 2008, p. 196**

Dessa forma, esse módulo demonstrará uma metodologia de análise gráfica com base nos itens listados acima, retratando-os em símbolos que possibilitarão o entendimento da organização espacial em desenhos bidimensionais.

Acesso e Perímetro

> “Acesso – Chegada, aproximação. Significa, em arquitetura, o modo pelo qual pode-se passar de um local a outro, do exterior para o interior, de um pavimento ao seguinte. O corredor, a rampa, a escada são modos de acesso. No edifício do Ministério da Educação no Rio de Janeiro, o Acesso principal se realiza através dos “Pilotis” do térreo.”
>
> - **CORONA; LEMOS, 2017, p. 16**

Nas plantas, identificação por contorno dos limites das plantas e identificação por flechas dos acessos.

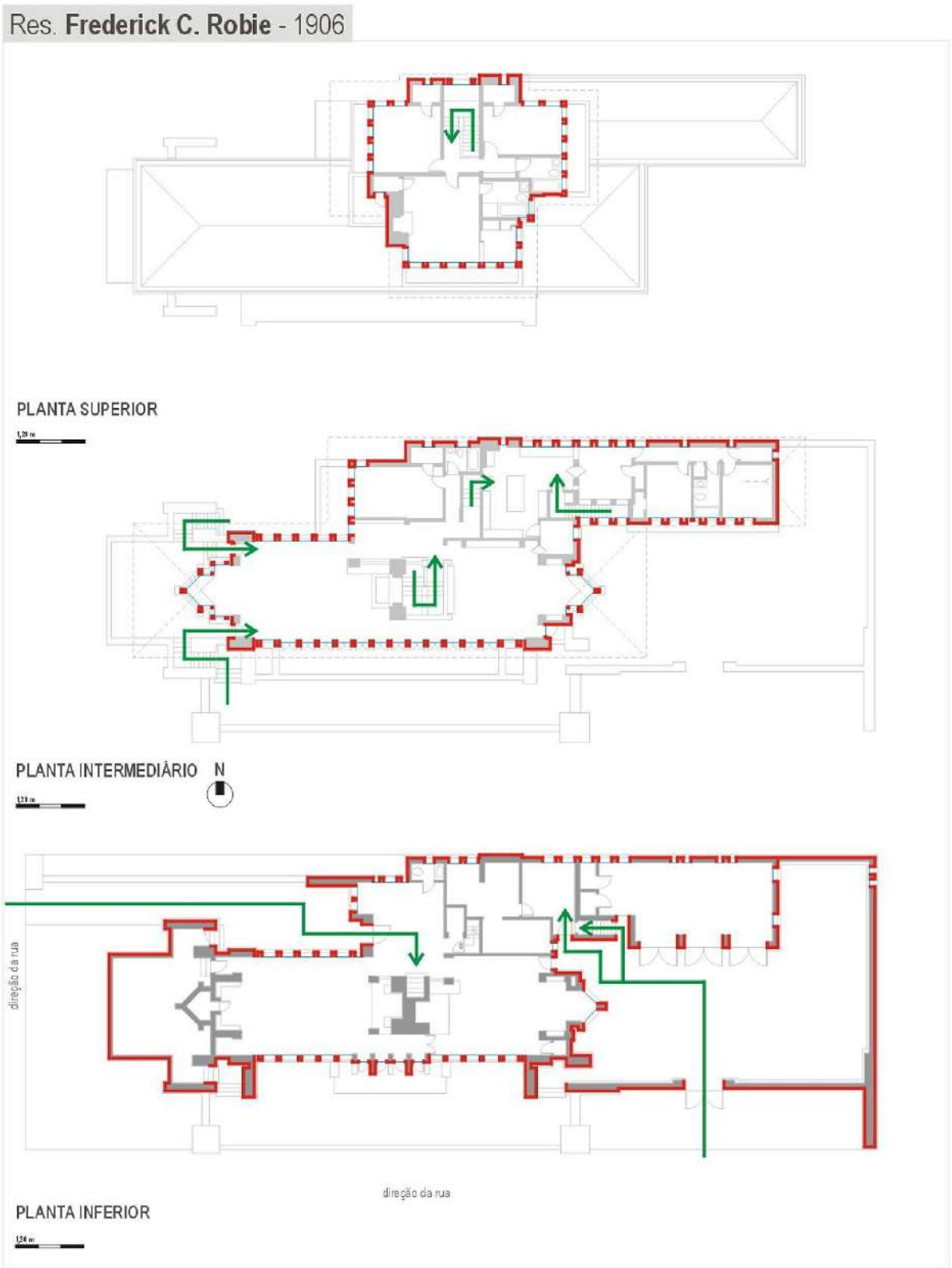


Figura 1 – Acesso e perímetro
Fonte: FLÓRIO, 2008, p. 217

Circulação e Espaços/Usos

> “Ato de circular. Termo de características próprias no seu emprego na arquitetura, que se refere à movimentação ou deslocamento que o ser humano pode exercer nos espaços arquitetônicos tanto internos como externos. Pelo GRÁFICO DE CIRCULAÇÃO se poderá deduzir da correta aplicação no projeto dos elementos de circulação por excelência, como corredor, a escada, etc., ou mesmo da funcionalidade de uma concepção arquitetônica, que deverá favorecer a movimentação racional do homem no interior das funções diferenciadas de determinado programa.”
>
> - **CORONA; LEMOS, 2017, p. 132**

Sobre as plantas, identificação por preenchimento gradual em cinza em relação ao tamanho dos espaços e identificação, por flechas, dos principais fluxos dentro de um objeto arquitetônico. A Figura 2 retrata o que foi dito.

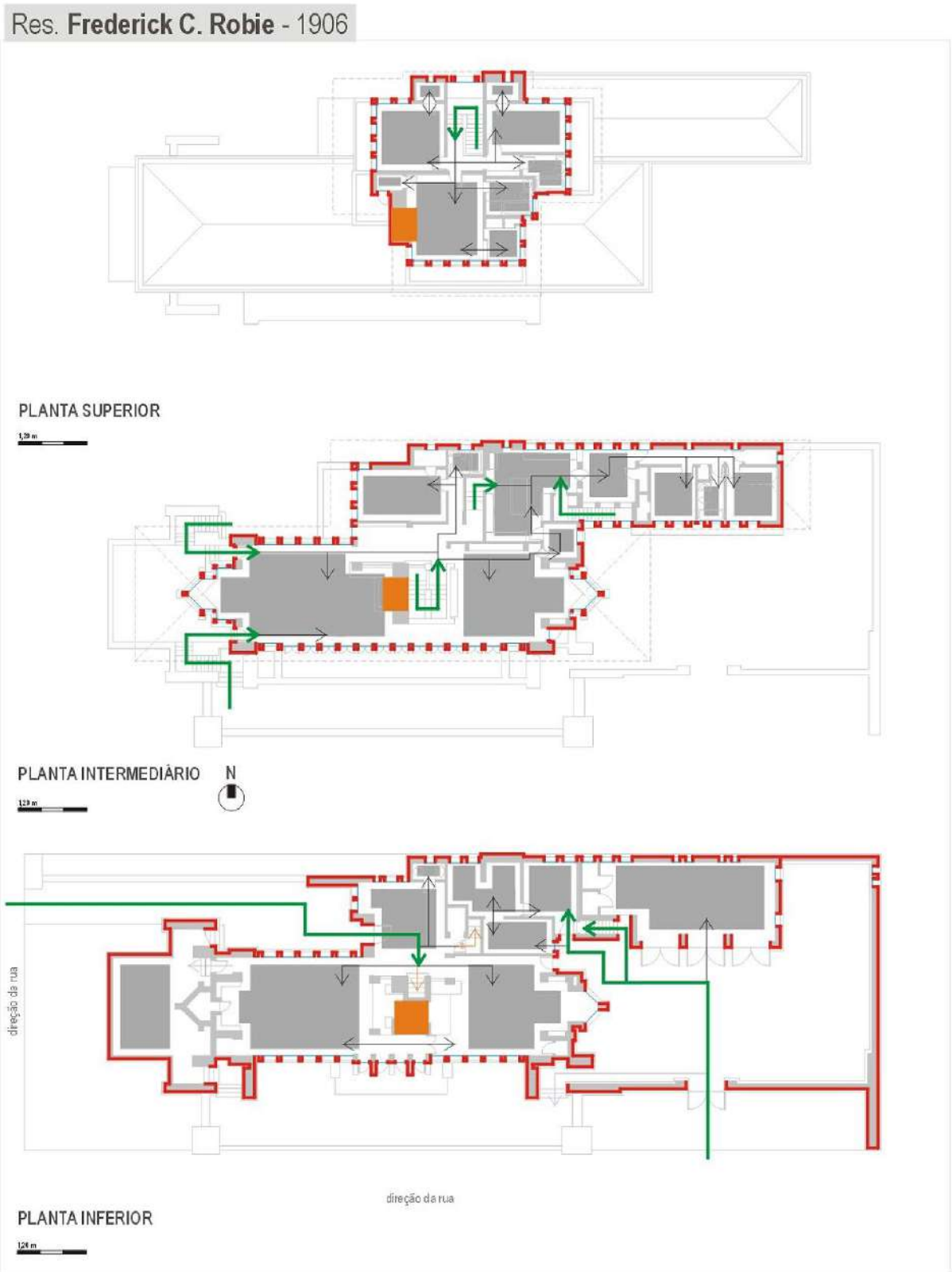


Figura 2 – Circulação e Espaços/Usos
Fonte: FLÓRIO, 2008, p. 227

Hierarquia

Segundo Ching (2012, p. 338), hierarquia é:

> “O princípio de hierarquia implica que na maioria, se não em todas as composições arquitetônicas, existem diferenças reais entre suas formas e espaços. Tais diferenças refletem o grau de importância dessas formas e espaços, assim como os papéis funcionais, formais e simbólicos que desempenham na organização. O sistema de valor através do qual a importância relativa é medida dependerá, evidentemente, da situação específica, das necessidades e desejos dos usuários, e das decisões do arquiteto.”

E ainda mais:

> “Uma forma ou um espaço podem dominar uma composição arquitetônica por apresentar um tamanho significativamente diverso daquele de todos os outros elementos da composição. Normalmente, tal domínio se faz visível pela simples dimensão da composição. Em alguns casos, um elemento pode dominar por ser significantemente menor do que os outros elementos na organização, porém situado em um contexto bem definido.”

- **CHING, 2012, p. 339**

Para retratar, identificar e entender esses quesitos em desenho, é aconselhável utilizar um código de cores sobre as plantas e cortes, como tons de cinza, a fim de identificar a hierarquia por tamanhos dos ambientes e reconhecer quais são esses espaços.

Compartimentação

A compartimentação em uma arquitetura está relacionada a cada uma das divisões que existe em um objeto arquitetônico, isto é, os espaços contidos num programa de necessidades.

Para que possamos visualizar quantos compartimentos temos em um projeto arquitetônico, podemos utilizar tons de cinza para retratá-lo. Quando utilizamos essa forma de representar a compartimentação, pode-se entender o grau que há de compartimentação de um objeto arquitetônico, isto é, de um tom mais claro à um tom mais escuro, retratando as áreas das menos às mais compartimentadas.

Sobre as plantas, identificação por preenchimento de cinza gradual. Para grandes espaços, cinza claro; para espaços intermediários, cinza médio; e para espaços pequenos, cinza mais escuro.

A Figura 3 nos demonstra esse pensamento.

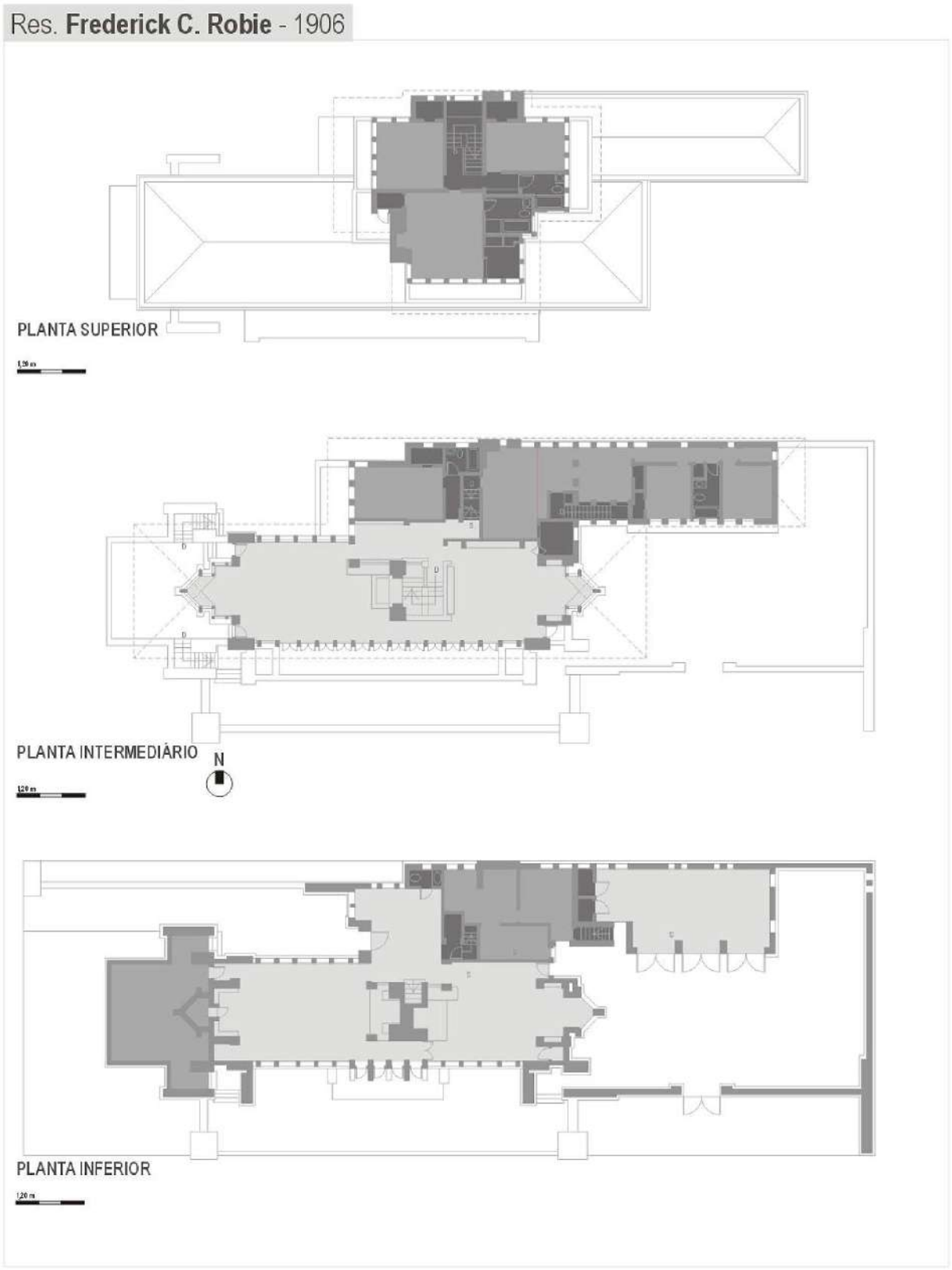


Figura 3 – Compartimentação
Fonte: FLÓRIO, 2008, p. 212

Simetria e Equilíbrio

Quando entendemos as questões de simetria e equilíbrio, voltamo-nos aos autores que discorrem sobre esse assunto relacionado à arquitetura.

Segundo Corona e Lemos (2017, p. 427) simetria é a "Equidistância de elementos formais de composição arquitetônica, semelhantes entre si, em relação a um eixo".

E também segundo Ching (2012, p. 321), "A distribuição e disposição equilibradas de forma e espaços equivalentes em lados opostos de uma linha ou plano divisores, ou em relação a um centro ou eixo".

Sendo assim, podemos por meio de desenhos em planta e corte e traçando um eixo principal verificar como se dá a relação entre os tamanhos dos volumes divididos pelo eixo, que não necessariamente serão simétricos, mas proporcionais e balanceados.

P. 26
P. 26
P. 15
P. 15
P. 11
P. 11
P. 15
P. 15
P. 7
P. 10
P. 10
CC 2



Figura 4 – Simetria e Equilíbrio
Fonte: Reprodução



Figura 5 – Projeto arquitetônico localizado em San Diego, Califórnia, Estados Unidos, do arquiteto Louis Kahan
Fonte: Reprodução

Na Figura 5, temos um eixo de simetria em que é possível visualizar dois volumes organizados por um eixo central articulado por uma praça seca.

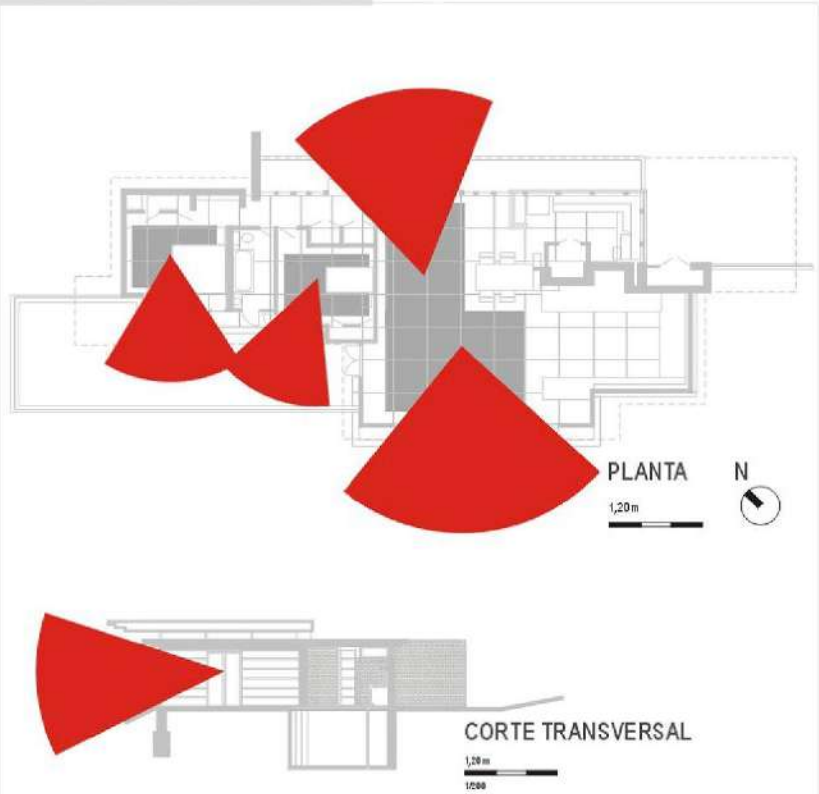
Campos Visuais

Os campos visuais consistem em entender os desenhos das aberturas existentes em uma arquitetura como forma de se entender o conceito inerente nelas, seja pela qualidade da paisagem ou mesmo pelo seu caráter funcional de ventilação e/ou iluminação.

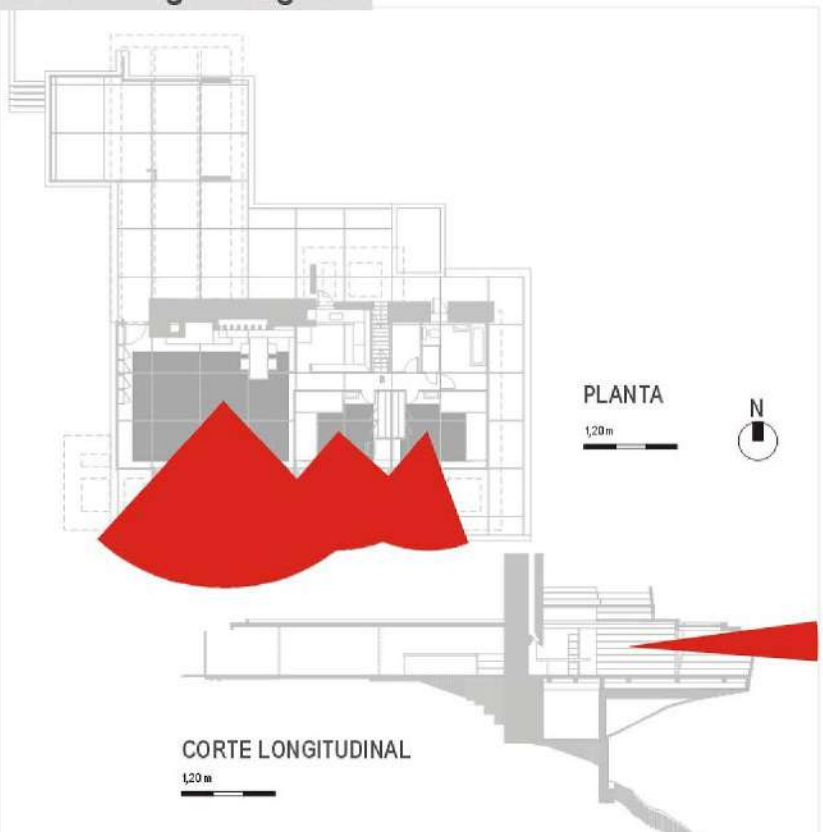
Sendo assim, sobre planta e corte podemos verificar como se dá a relação entre o ambiente interno e o externo, através de cones visuais nas aberturas.

A Figura 6 retrata o que foi dito anteriormente.

Res. **Goetsch-Winckler**



Res. **George Sturges**



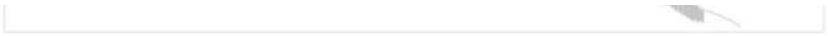


Figura 6 – Campos Visuais
Fonte: FLÓRIO, 2008, p. 212

Setorização

Este item consiste em entender a disposição dos espaços contidos em um programa de necessidades. Para isso, é interessante utilizar código de cores para demonstrar essa organização.

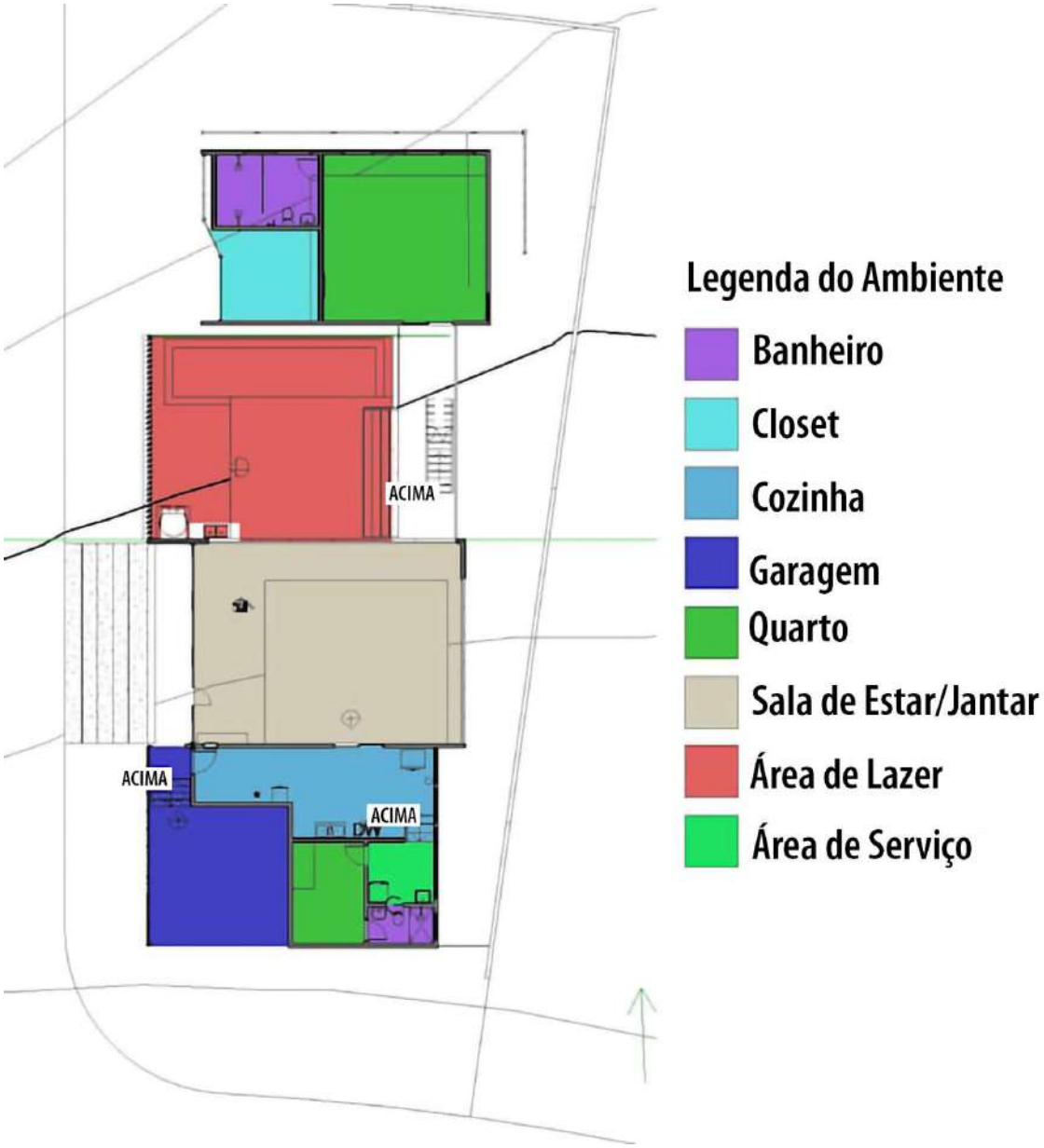


Figura 7 – Setorização
Fonte: Reprodução

Estrutura

Entender a estrutura de um estudo de caso consiste em compreender como uma arquitetura fica em “pé”. Para isso, é interessante utilizar códigos visuais nas plantas e cortes a fim de

demonstrar a organização do sistema estrutural, seja ele em concreto armado, metálica ou madeira.



Figura 8 – Eixo Estrutal

Implantação

A implantação de um projeto consiste em compreender as relações entre as áreas livres de construção e a maneira como ela conversa com o volume implantado no terreno, bem como se dá a relação entre a cidade e o projeto.

Para isso, é interessante utilizar de infográficos para explicar a organização espacial do estudo de caso perante a cidade e a ele mesmo.



Figura 9 – Implantação

Sendo assim, as análises gráficas favorecem o entendimento sobre os estudos de casos de forma visual por meios de desenhos sintéticos, visando demonstrar um raciocínio da

organização e do funcionamento de uma arquitetura, estimulando a imaginação e a compreensão e, ainda consequentemente, a interpretação de projetos arquitetônicos.

Revelam, através dos itens analisados, informações ocultas existentes nos projetos idealizadas e organizadas pelo arquiteto.

Segundo Flório (2008, p.226):

> “O uso de diagramas na pesquisa arquitetônica facilita a extração de informações discretas ou de um campo mais complexo e multifacetado, como observou Frances Downing e Thomas Hubka (DOWNING e HUBKA, 1986, p. 84). A extração dessas informações não é possível apenas com o recurso textual. Por meio da análise gráfica pode-se identificar e sistematizar o partido arquitetônico, comparar princípios utilizados entre diferentes projetos na ordenação de formas no espaço.
>
> Por meio de um processo de extração e separação de atributos, os diagramas tornam mais fáceis a organização das ideias de um modo visual. A natureza visual do diagrama proporciona uma vantagem sobre os métodos verbais analíticos.”

E ainda mais:

“Os diagramas permitem o pesquisador a explicar visualmente características específicas do edifício ou do artefato artístico ou arquitetônico, desvinculando parte e todo. Essa dissecação em partes de um todo é uma das qualidades da análise por desenhos e diagramas.”

- **FLÓRIO, 2008, p. 226**

Assim, pode-se entender a relevância que o estudo de caso tem para a produção do conhecimento e aumento do repertório arquitetônico como meio de auxiliar no processo criativo e também como meio de sanar uma possível crise do papel em branco, tanto para alunos de arquitetura, como para profissionais da área.

Material Complementar

Indicações para saber mais sobre os assuntos abordados nesta Unidade:

Livros

Precedents in Architecture

CLARK, R. H.; PAUSE, M. ***Precedents in Architecture***. 4. ed. Canadá: John Wiley & Sons, 2012.

Registro de uma Vivência

COSTA, L. **Registro de uma vivência**. 1. ed. São Paulo: Empresa das Artes, 1995.

Projeto Residencial Moderno e Contemporâneo

FLÓRIO, W. **Projeto residencial moderno e contemporâneo:** análise

grafica dos princípios de forma, ordem e espaço de exemplares da produção arquitetônica residencial. São Paulo: MackPesquisa, 2002.

Sistemas Estruturais Ilustrados

CHING, F. D. K. **Sistemas estruturais ilustrados:** padrões, sistemas e projetos. 2. ed. Porto Alegre: *Bookman*, 2015.

Orientação para Trabalho de Curso

Estudante, no seu Ambiente Virtual de Aprendizagem, você encontrará o local para entregar seu Trabalho de Curso. A seguir, você poderá fazer o *download* de alguns arquivos de apoio que servirão como base para a elaboração do trabalho.

Capitulo 01.docx
21 KB

Capitulo 02.pptx
84.3 KB

Capitulo 03.pptx
103.2 KB

Referências

CHING, F. D. K. **Arquitetura, forma, espaço e ordem.** 3. ed. São Paulo. Martins Fontes, 2012.

CLARK, R. H.; PAUSE, M. ***Precedents in Architecture***. 4. ed. Canadá: John Wiley & Sons, 2012

CORONA, E.; LEMOS, C. **Dicionário da Arquitetura Brasileira**. 2. ed. São Paulo: Romano Guerra Editora, 2017.

COSTA, L. **Registro de uma vivência**. 1. ed. São Paulo: Empresa das Artes, 1995.

FLÓRIO, A. M. T. **Os princípios orgânicos na obra de Frank Lloyd Wright:** uma abordagem gráfica de exemplares residenciais. 2008. 428 f. Dissertação (Mestrado em Artes) – Instituto de Artes, Universidade Estadual de Campinas, Campinas, 2008.

_____. **Os projetos residenciais não-construídos de Vilanova Artigas em São Paulo.** 2012. 428 f. Tese (Doutorado em Arquitetura e Urbanismo) – Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2012. Disponível em: <https://teses.usp.br/teses/disponiveis/16/16138/tde-01022013-143949/publico/tese_anat_revisada.pdf>. Acesso em: 13/12/2021.

FLÓRIO, W; TAGLIARI, A. Teoria e prática em análise gráfica de projetos de Arquitetura. **Educação Gráfica**, Bauru, v. 13, n. 2, p. 212-228, dez. 2009. Disponível em: <https://www.researchgate.net/publication/323780128_Teoria_e_Pratica_em_Analise_Grafica_de_Projetos_de_Arquitetura>. Acesso em: 03/10/2021.

FURTADO, C. S. B. Matéria e modelos na arquitetura de Joaquim Guedes. **Revista RISCO**, São Carlos, n. 7, p. 177-180, jan. 2008. Disponível em <http://www.revistas.usp.br/risco/article/view/44731/48361>. Acesso em: 03/10/2021.

HERTZBERGER, H. **Lições de arquitetura.** 3. ed. São Paulo: Martins Fontes, 2015.

LOPES, D. I. Casa-0 – Planta de setorização. ***Homify***, c2021. Disponível em: <https://www.homify.com.br/foto/1510607/casa-0-planta-de-setorizacao>. Acesso em: 15/11/2021.

PALLADIO. **A. Plano e seção transversal de Villa Rotunda, ilustração de uma cópia fac-símile de *"I Quattro Libri dell'Architettura"***. 1570. 1 ilustração. Disponível em: <https://www.meisterdrucke.pt/impressoes-artisticas-sofisticadas/Andrea-Palladio/261997/Plano-e-se%C3%A7%C3%A3o-transversal-de-Villa-Rotunda,-ilustra%C3%A7%C3%A3o-de-uma-c%C3%B3pia-fac-s%C3%ADmile-de-&39;I-Quattro-Libri-dell&39;Architettura&39;-escrita-por-Palladio,-publicado-originalmente-em-1570.html>. Acesso em: 15/11/2021.

PASSOS, L.; SILVA, H. de A.; FERNANDES, C. C. Recursos digitais e o processo projetual paisagístico. **Educação Gráfica,** Bauru, v. 19, n. 3, p. 353-370, dez. 2015. Disponível em: <http://www.educacaografica.inf.br/wp-content/uploads/2016/02/27_RECURSOS-DIGITAIS-E-O-PROCESSO_353_370.pdf>. Acesso em: 03/10/2021.

PERRONE, R. A. C. **Os *croquis* e os processos de projeto de arquitetura.** 1. ed. São Paulo: Altamira Editorial, 2018.

UNWIN, S. **A análise da arquitetura.** 3. ed. Porto Alegre: Editora *Bookman*, 2013.

YUSHENG, L. Clássicos da Arquitetura: Instituto Salk/Louis Kahn. ***ArchDaily***, 2013. Disponível em: <https://www.archdaily.com.br/br/891385/classicos-da-arquitetura-instituto-salk-louis-kahn/5ab9565af197cc6e540000df-classicos-da-arquitetura-instituto-salk-louis-kahn-foto>. Acesso em: 13/12/2021.